



Introduction, chapitre 1 et 2

Réseau



Le Mans
Université

Organisation

- Sylvain Meignier
 - Sylvain.meignier@univ-lemans.fr
- 8 CM, 5 TD, 4 TP
- Evaluation
 - 50% note de contrôle terminal (1h-1h30)
 - *50% note de contrôle continu*
 - *Une évaluation 10m en CM, lundi 25/09 10h15*
 - *Une évaluation 1/2h en CM et/ou QCM sur UMTICE*
 - Les rendus de TP

Support

- UMTICE : L2 Informatique - Réseaux et Informatique
 - clé : R2023
- Livre numérique ENI
 - ENT/BU/document en ligne



Chapitres utiles



Sommaire Notes Compléments →

Rechercher dans le livre 🔍

Tout déplier | Tout replier

- Informations générales ▼
- Descriptif ▼
- Introduction ▼
- Présentation des réseaux ▼**
 - Les concepts fondamentaux ▼
 - Les modèles de communication ▼
 - Introduction à l'IOS ▼
 - La couche Physique ▼
 - La couche Liaison de données ▼
 - La couche Réseau ▼
 - IPv4 : adressage et subnetting ▼
- IPv6 ▼
- La couche Transport ▼**
- La couche Application ▼**



Sommaire Notes Compléments →

Rechercher dans le livre 🔍

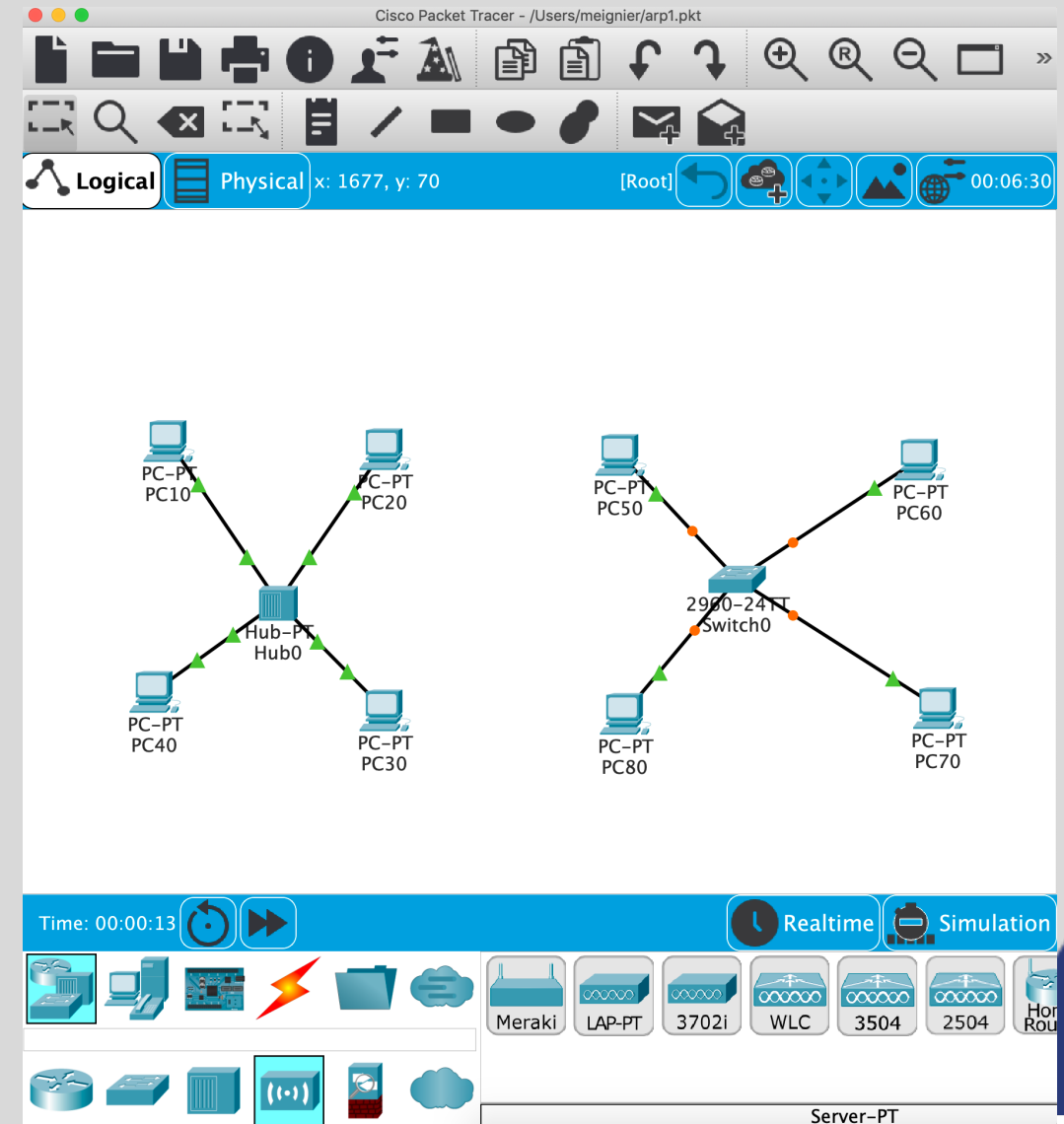
Tout déplier | Tout replier

- Informations générales ▼
- Introduction ▼
- Les réseaux commutés ▼
- Concepts et configuration de base de la commutation ▼
- Les VLAN ▼**
- Les bases des routeurs ▼**
- Routage statique ▼**
- Routage inter-VLAN ▼**
- Routage dynamique ▼**
- Listes de contrôle d'accès ▼
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ▼**
- Traduction d'adresse réseau pour IP (NAT) ▼**
- Intégration des compétences ▼
- Tableau des objectifs ▼

TP : outil

■ CISCO Packet Tracker

- Disponible sous Linux, Windows, Mac
 - Information sur UMTICE
 - Attention à la version de l'outil
- Nécessite un compte pour travailler à la maison
 - <https://www.netacad.com/fr/courses/packet-tracer/introduction-packet-tracer>



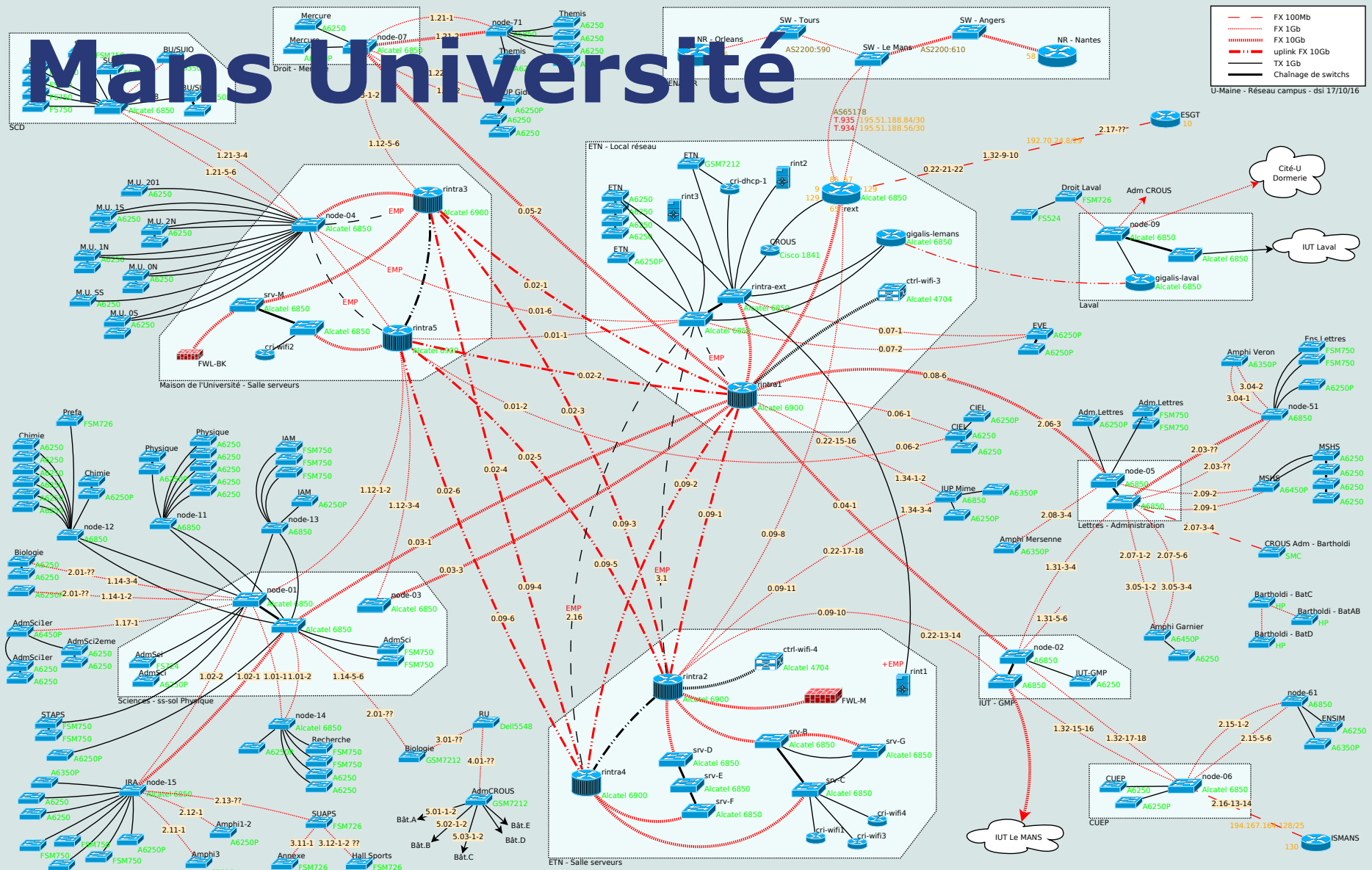
Objectifs

- Réseau informatique = tout ce qui permet d'échanger des données entre les équipements finaux
- Le réseau le plus connu = Internet
- Équipements finaux
 - Poste de travail, ordinateur portable , serveurs...
 - Téléphones, tablettes ...
 - Imprimantes, matériels réseau ...

→ Objet avec une interface (carte réseau) pour un accès Internet
- But du cours

→ Comprendre la circulation des informations sur Internet

Le Mans Université



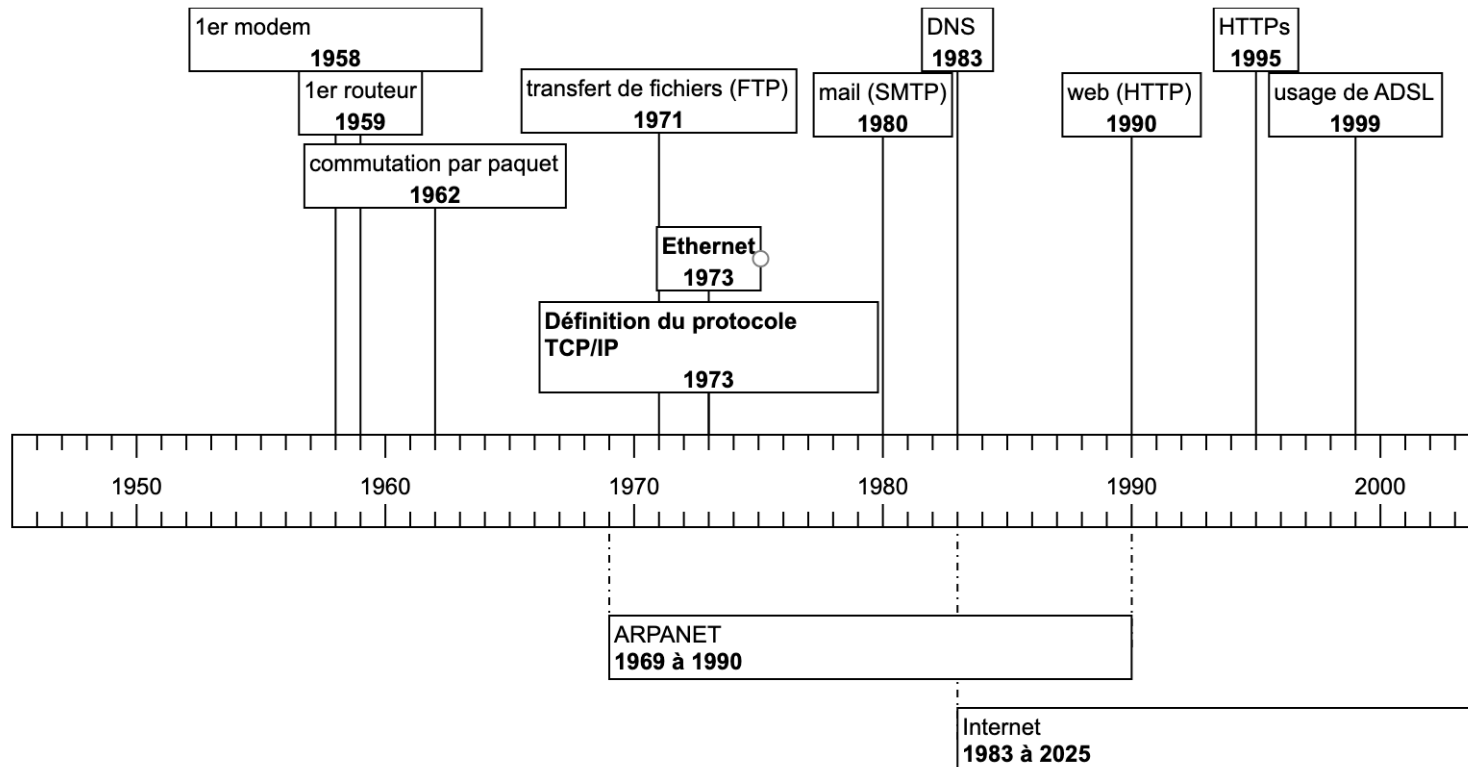
Dans le monde



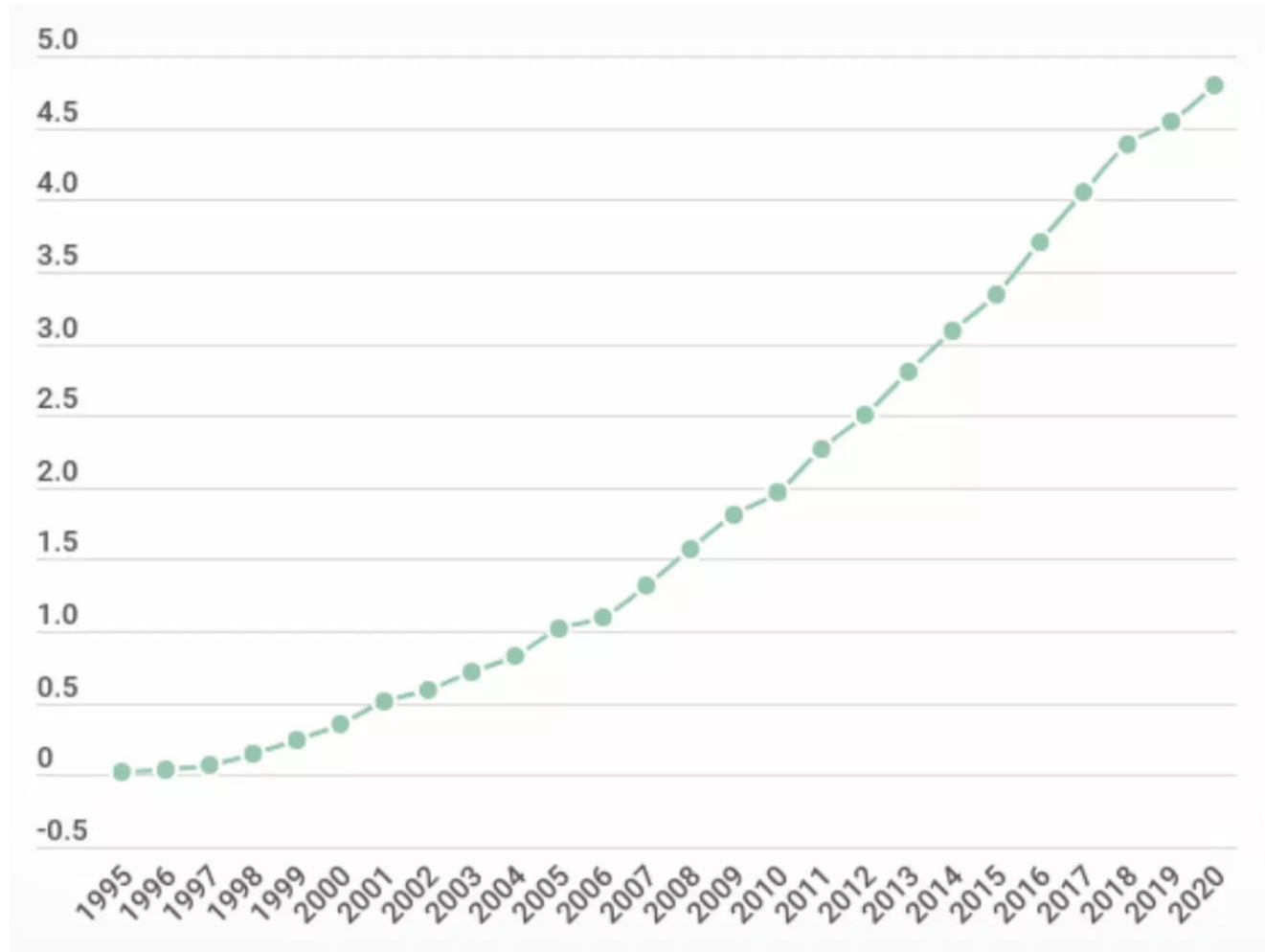
Internet : historique

■ A Lire

- Histoire d'internet sur wikipédia
- D'Arpanet à Internet en France : quelques repères



Internet : nombre d'internautes



La population mondiale = **7,7 milliards d'habitants en 2019**

Présentation des réseaux

Livre : CISCO Notion de base sur les réseaux

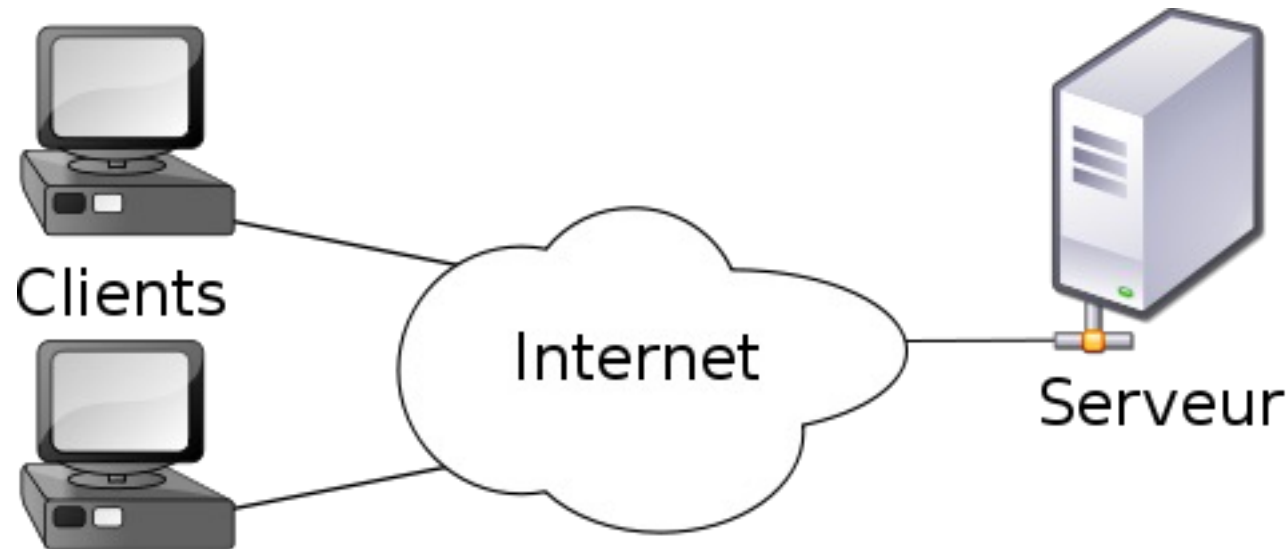


Modèles de trafic réseau



■ Client / Serveur

- Les **serveurs** hébergent les services (stockage, impression, annuaire...)
- Les **clients** s'adressent aux serveurs pour bénéficier des services



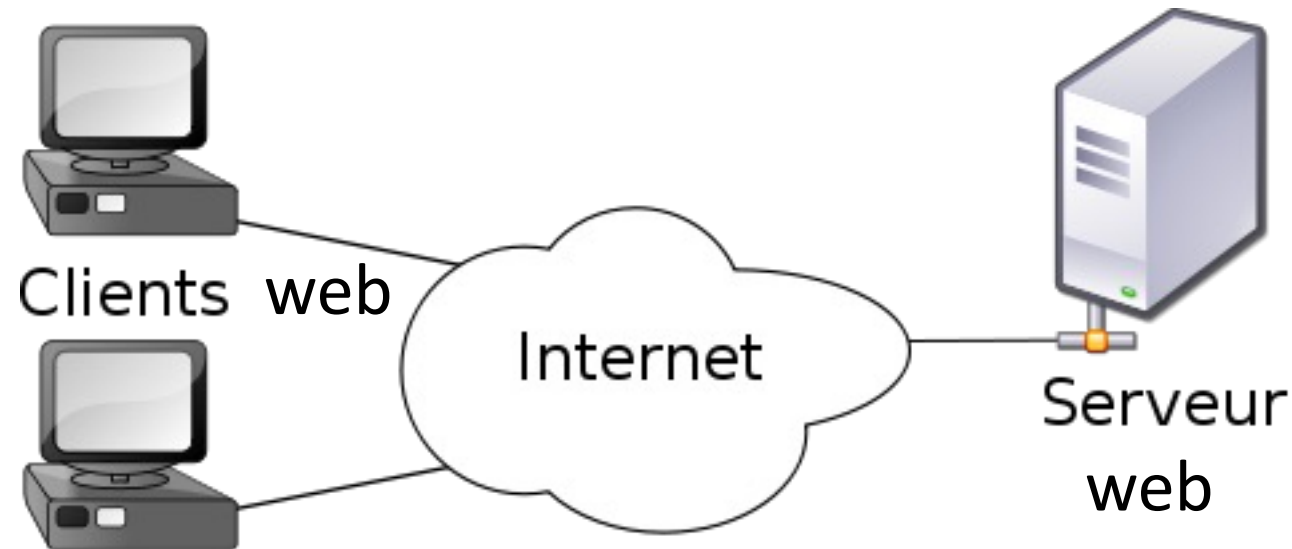
Source : wikipedia

Modèles de trafic réseau



■ Client / Serveur

- Les **serveurs** hébergent les services (stockage, impression, annuaire...)
- Les **clients** s'adressent aux serveurs pour bénéficier des services

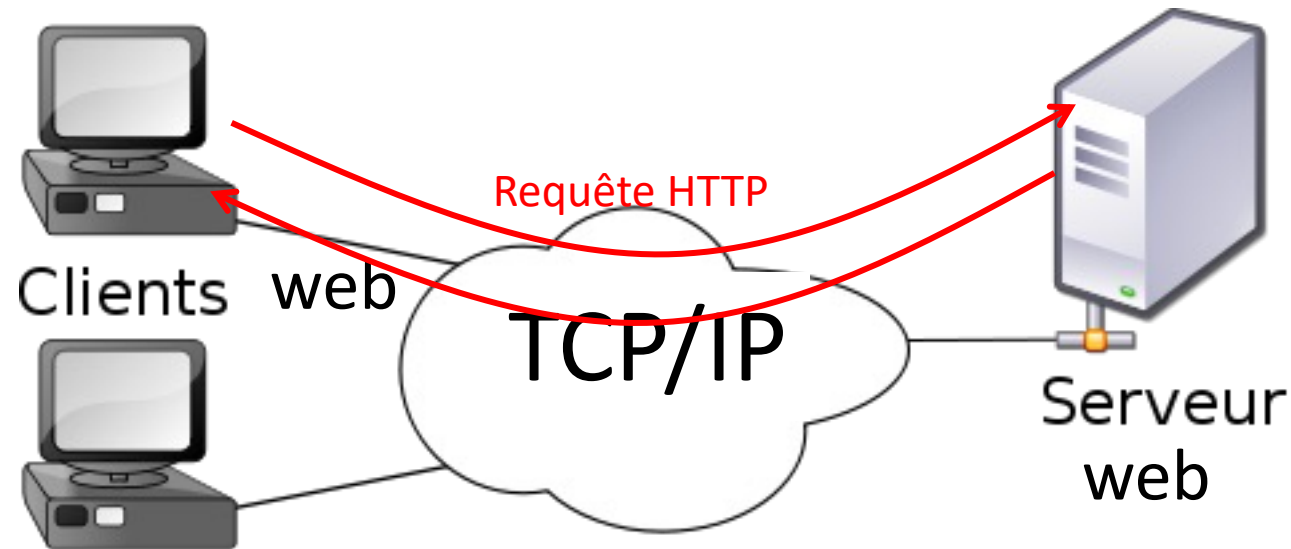


Source : wikipedia



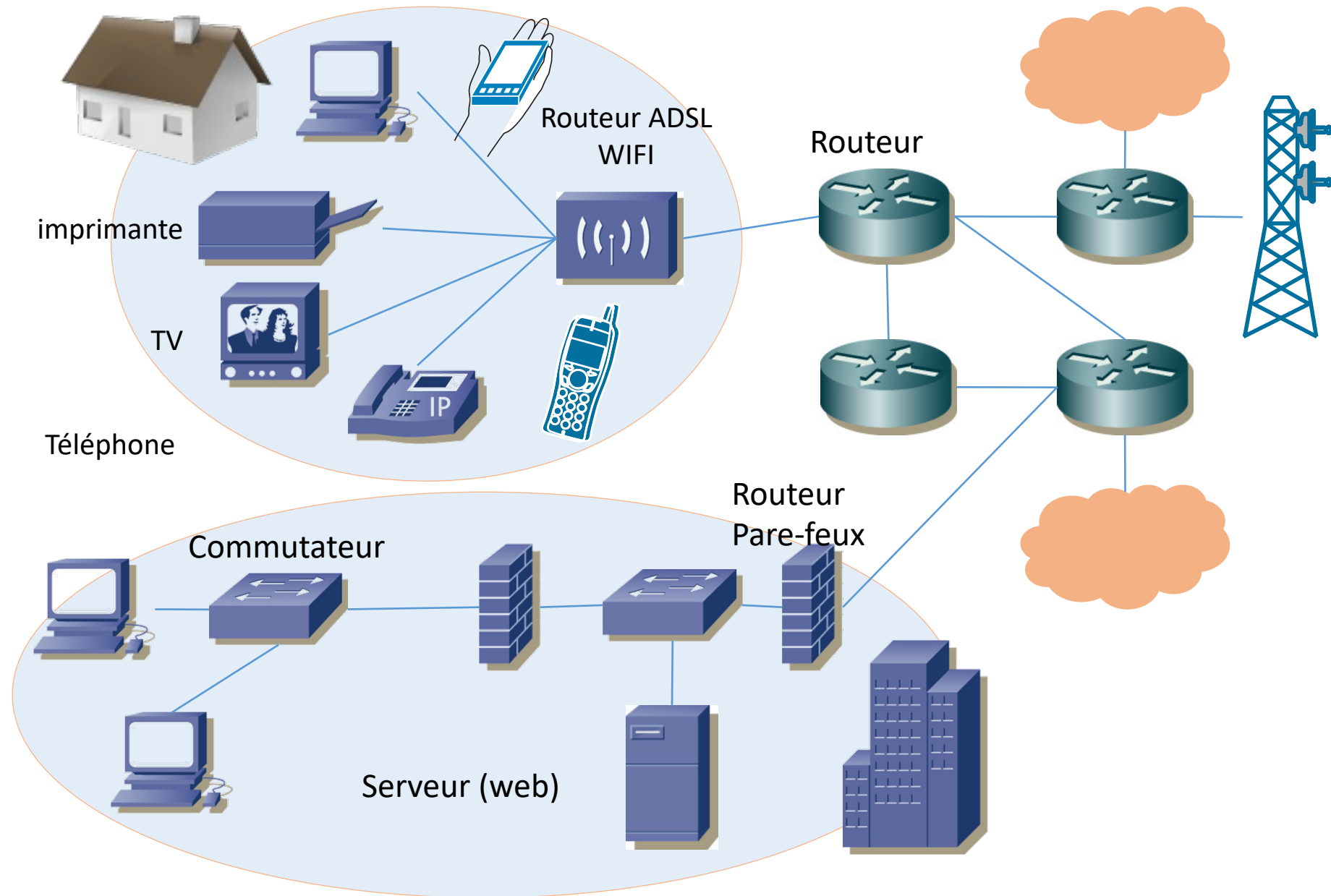
Application : Word Wide Web

- Service web
- Le protocole HTTP (*HyperText Transfer Protocol*)
 - utilisé pour échanger les documents HTML
 - basé sur le principe du client / serveur



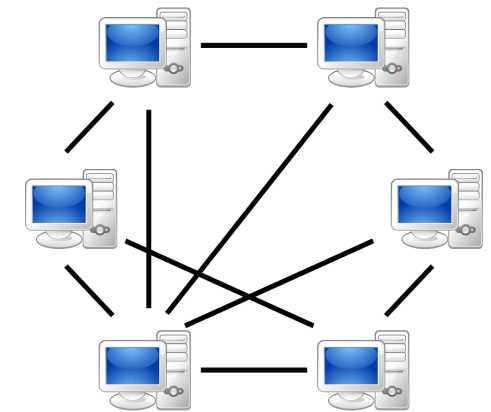
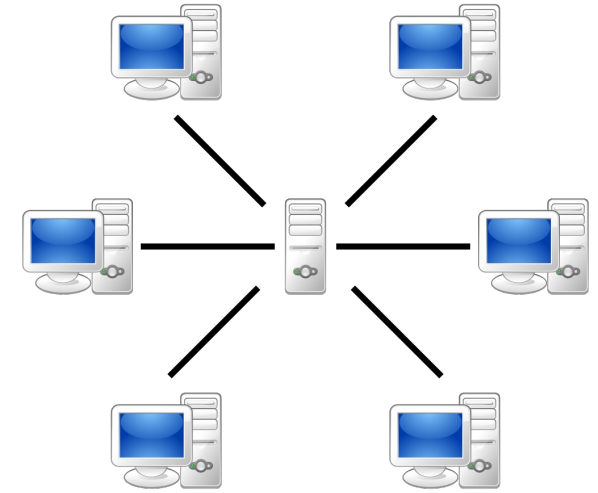
Source : wikipedia

Exemple



Modèles de trafic réseau

- Client / Serveur
 - Modèle dominant
- Peer-To-Peer = égal à égal
 - Chaque station est cliente et serveur
 - Cliente : quand elle émet une requête vers une autre station
 - Serveur : quand elle répond à une requête d'une autre station
 - Mise à disposition de ressources



wikipédia

Éléments composant les réseaux

■ Équipements finaux

- Équipements :

- qui ne fournissent pas de service réseau
- qui produisent, utilisent ou stockent des données

- Équipements :

- fixes ou mobiles,
- avec ou sans interface avec l'utilisateur

- Exemple

- ordinateur (serveur, PC ...), tablette,
- smartphone,
- prise connectée, imprimante ...

Éléments composant les réseaux

- Équipements intermédiaires
 - qui assurent la communication
 - Switches, les routeurs, les firewalls ou les points d'accès Wi-Fi ...
- Équipements de connexion
 - Liaisons entre équipements intermédiaires et finaux
 - Supports physiques (médias) pour l'échange des données
 - Filaires avec signaux électriques
 - Filaires avec des signaux optiques
 - Sans fils qui utilise les ondes
- Équipements intermédiaires et de connexion
 - But = fournir aux équipements finaux les données dont ils ont besoin pour accomplir leurs missions



Icones



- Équipements finaux
 - Poste de travail / ordinateur / serveur



- Équipements intermédiaires

- Hub
- Switch
- Routeur



- Équipements de connexion

- Liaison



Lecture

- Lire CISCO - Notions de base sur les réseaux, chapitre « Présentation des réseaux »
 - lire impérativement
 - Les éléments composant les réseaux
 - Les différents types de réseaux
 - En option
 - Les grands challenges
 - Les tendances
 - Synthèse

Concepts fondamentaux

Livre : CISCO Notion de base sur les réseaux



Systèmes de numération

- Système binaire = base 2
 - 1 bit = 0 ou 1
 - Octet = 8 bits = $2^8 = 256$ valeurs possibles
- Système hexadécimal = base 16
 - 16 valeurs, besoin de 4 bits
 - 2 valeurs hexadécimales = 1 octet
- Système décimal

Volumétrie

- Système international vs système binaire
 - Pas de consensus : utilisation des deux systèmes

Système international

kilobit	Kbit	10^3 soit 1 000 bits
mégabit	Mbit	10^6 soit 1 000 000 bits
gigabit	Gbit	10^9 soit 1 000 000 000 bits
térabit	Tbit	10^{12} soit 1 000 000 000 000 bits

Système binaire

kibi	Ki	2^{10} soit 1 024
mébi	Mi	2^{20} soit 1 048 576
gibi	Gi	2^{30} soit 1 073 741 824
tébi	Ti	2^{40} soit 1 099 511 627 776

SI	Valeur en bits	Binaire	Valeur en bits	% Erreur
kilo-octet	1 000	kibioctet	1 024	2,30%
mégaoctet	1 000 000	mébioctet	1 048 576	4,60%
gigaoctet	1 000 000 000	gibioctet	1 073 741 824	6,80%
téraoctet	1 000 000 000 000	tébioctet	1 099 511 627 776	9%

Vitesse de transmission

■ LAN

Technologie	Débit en bits	Débit en octets
Ethernet (10BASE-T)	10 Mb/s	1,25 Mo/s
Fast Ethernet (100BASE-TX)	100 Mb/s	12,5 Mo/s
Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	1 Gb/s	125 Mo/s
10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)	10 Gb/s	1250 Mo/s
40 Gigabit Ethernet (40GBASE-X)	40 Gb/s	5000 Mo/s

■ WAN

Technologie	Débit en bits (download)	Débit en octets
ADSL2	de 1 à 15 Mb/s	0,125 à 1,875 Mo/s
ADSL2+	jusqu'à 20 Mb/s	2,5 Mo/s
fibres	de 300 Mb/s à 2 Gb/s	37 Mo/s à 250 Mo/s

■ Stockage interne

- HDD : 30 à 50 Mo/s
- SSD : 500 Mo/s

Code

- Définition

- Règle qui permet de convertir une information sous une autre forme

- Longueur de code

- Pour coder N symboles, n bits sont nécessaires avec $N \leq 2^n$



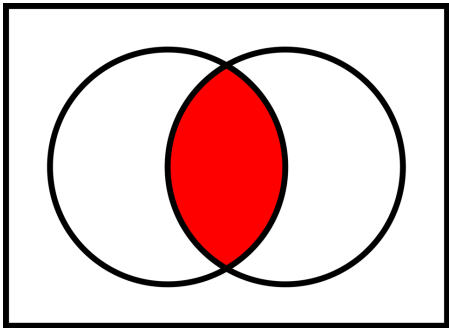
- Code ASCII

- 7 bits pour coder 128 caractères ($2^7 = 128$)

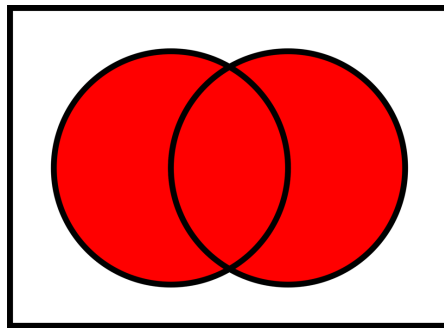
Opérations logiques

- Réviser l'algèbre de Boole
 - Fonctions : **and**, **or** et **xor**

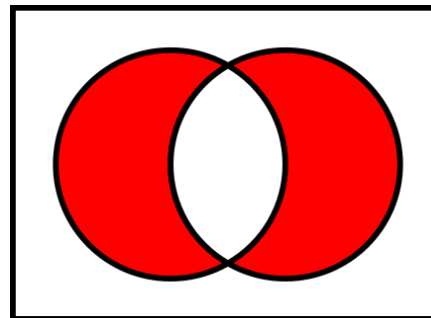
AND = et



OR = ou



XOR = ou exclusif

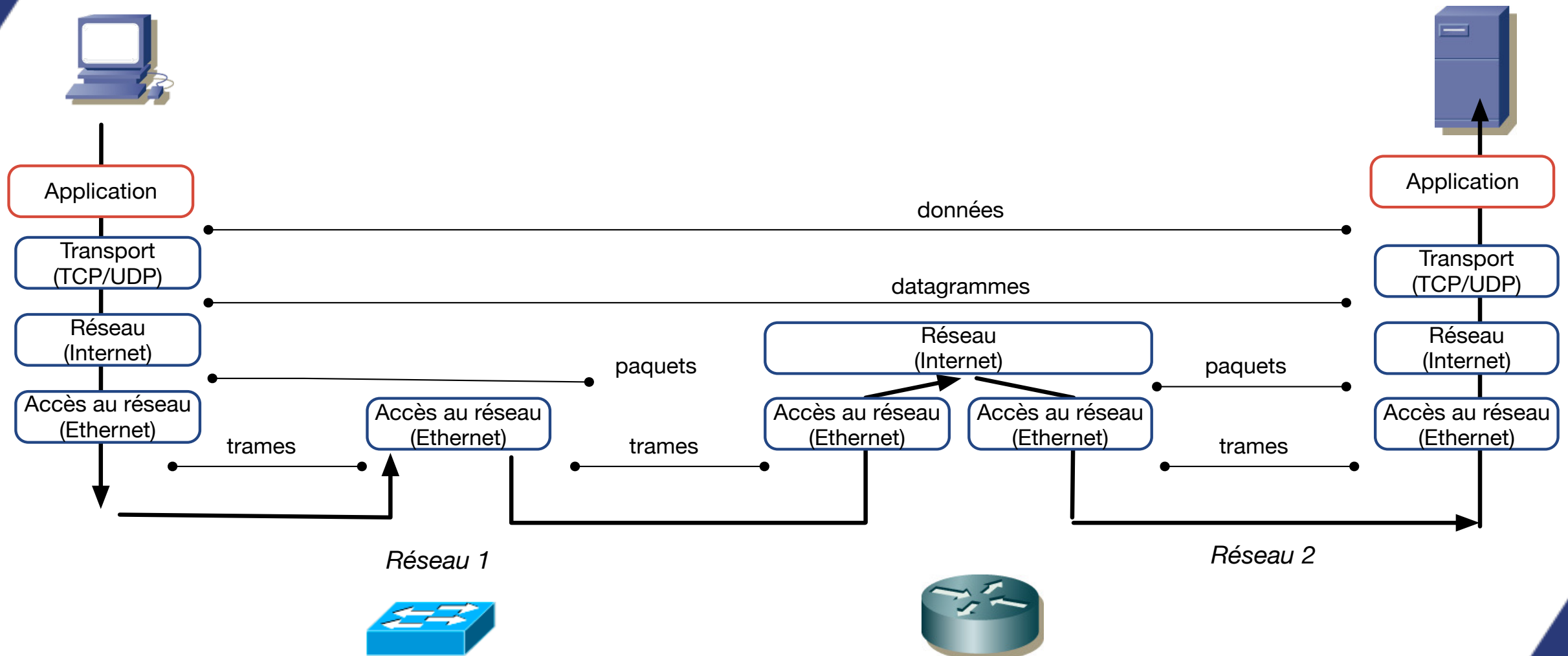


Source : wikipedia

a	b	a AND b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
a	b	a OR b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1
a	b	a XOR b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Le réseau en 1 slide

Points clés



IP = adresse logique

MAC = adresse physique